

SC8701应用注意事项

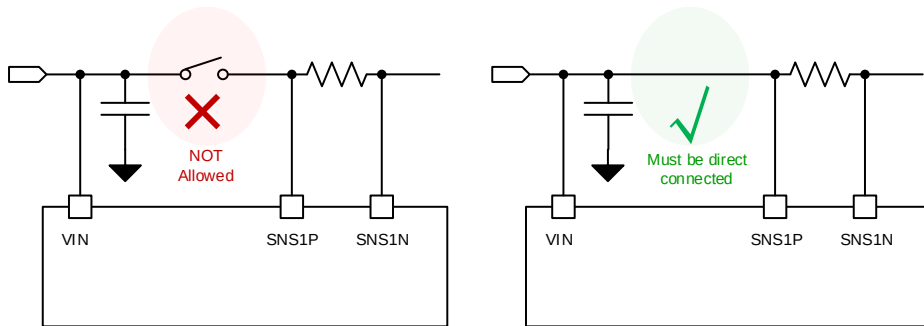
Southchip Application Department

Dec. 2020

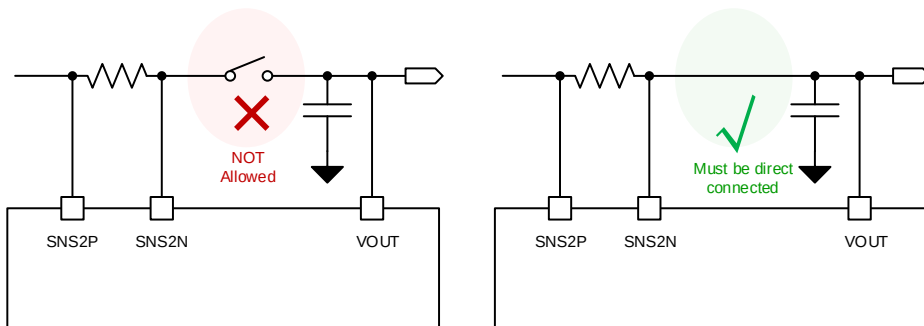
- VOUT端采样电阻用10mR，VIN端采样电阻用5mR。如果对输入限流精度要求高，VIN端必须用10mR。如果需要最简BOM设计，可以将VOUT端采样电阻去掉
- 电流采样电阻采样的是开关电流，须靠近MOS，采样电阻和MOS间仅预留100nF MLCC电容接PGND
- AGND走线不要被PGND干扰
- 输入电容的地，输出电容的地和芯片的PGND尽量以最短路径连接在一起
- ILIM1/ILIM2对地加10nF左右电容
- 电流采样电阻和差分电阻的比例关系须在10mR/1k的0.5倍~2倍之间，典型比例为10mΩ/1k
- 差分电阻最小值不小于300Ω
- BTx和HDx之间须接100nF电阻，且VCC到BTx须接二极管
- 使用ITUNE功能，IPWM须接控制信号，ITUNE管脚应连接到需要控制的ILIM电阻的负端
- VPWM须接控制信号，不能浮空
- 如果有用到PG功能，须接上拉电阻
- SWx和HDx要并排差分走线

线路注意事项

- SNS1P/SNS1N用于采样VIN端开关电流，跟VIN必须相连，中间不能用任何开关隔开



- 同理，SNS2P/SNS2N用于采样VOUT端电流，跟VOUT必须相连，中间不能用任何开关隔开



软件注意事项

- 在使能输出前，确保VOUT没有超过输出设置的外加电压。例如，输出电压设置为5V，在开启前，确保VOUT上电压没有超过4.5V（留5~10%裕量）
- IC工作在IOUT_LIM环路时（即CC环路），如果MCU切换ILIM值的变化较大，会产生较大的电压波动。建议以IPWM ≤ 10%的步进调节限流值。如果仍看到电压波动，可以进一步减小调节步进
- VOUT输出受到VPWM动态调制

$$V_{OUT} = V_{OUT_SET} \times \left(\frac{1}{6} + \frac{5}{6}D \right)$$

- 如果输出需要从高压调节到低压，调节速度要较为缓慢（取决于系统）并适当增加下拉，防止由于环路响应过快造成的输入端反灌问题

软件注意事项

- 如果使用了IPWM控制信号，在拉低/CE之前，IPWM控制信号应先完全拉高使能10ms之后再拉低/CE，让芯片工作
- IPWM设置的最低电流应不小于规定的限流值最小值
- 软件如果通过ILIM pin读取电流信息，需要加100k Ω ，1uF电容进行滤波
- 对于不需要很低输入电压的情况下，在输入电压跌过规定的门限后，及时将/CE拉高
- 频率，死区设置只有在/CE为高或芯片VIN UVLO后的时候更改有效

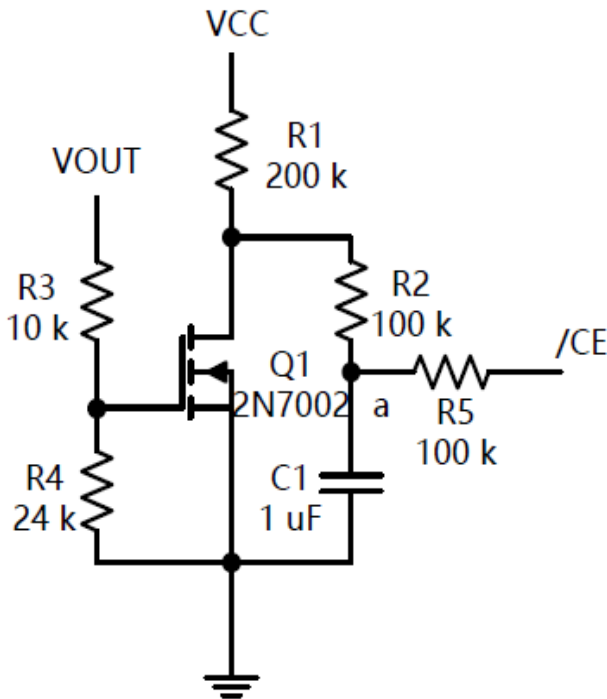
低压开关管驱动电压过低与驱动电阻选择

- 在低压应用中，由于VCC电压不足，造成驱动电压偏低，影响MOS的损耗，解决办法如下：
- 增加开关管的驱动电压的办法
 - 将BT电容增大，但不要超过470nF
 - 将VCC到BTx的二极管换为肖特基
- 改善开关管Rdson的办法
 - 选择开启电压较低 MOSFET
- 建议驱动电阻不超过20Ω，保证BT-SW电压高于2.5V

输出短路硬件保护实现

新增电路如右图所示，具体工作原理如下：

- 1, 短路时, VOUT电压下降, MOS Q1关断,
- 2, VCC此时仍为高电平, 会通过R1和R2向电容C1充电, a点电压逐渐升高
- 3, a点电压到达/CE的逻辑高电平后, 芯片关断
- 4, 芯片关断后, 不再输出, 并且VCC电压下降。
- 5, 随着VCC电压持续降低, a点电压会下降到/CE的逻辑低电平, 芯片重新工作, VCC重新建立, 上升到高电平
- 6, VOUT开始输出, 如果继续检测到短路状态, 重复步骤1-5, 如果检测到短路状态解除, VOUT电压上升, MOS Q1开启, 恢复正常输出



MOS的选型

上下开关MOS的Qgs需要满足以下公式

$$(Q_{g1} + Q_{g2}) \times f = I_{avg}$$

Qg分别为上下管的Qg, Iavg为驱动电源的平均电流能力, f为开关频率

实例:

对于一个驱动能力为20mA的驱动电路(VCC), 频率为450kHz, 则两个MOS的最大之和Qg为44nC

Ciss:

选定MOS后, 需再实测死区时间是否足够, 并留有一定裕量

提高瞬态响应的建议

- 确保外部电阻 R_{up}/R_{down} 的比例尽量低。
- COMP管脚的典型设置为 $10k+22nF$ 。需要提高瞬态响应时，可增加电阻值，减小电容值，并保持电阻*电容的乘积不变。比如可以更改为 $15k+15nF$ 或 $20k+10nF$ 。更改COMP管脚设置后，必须实际验证稳定性是否满足要求
- MLCC的有效容值会随工作电压变高而降低。为提高瞬态，VOUT输出MLCC电容的耐压值尽量提高，比如12V的应用要选用25V或更高耐压
- 在VOUT输出加100uF固态电容也可以有效改善瞬态响应。
- 输出纹波偏大或不稳定，有时候是输出电容有效值不够导致；更换电容品牌或增大电容可解决